

Probabilités 2 : Examen de rattrapage

LES CALCULETTES ET TABLES STATISTIQUES SONT AUTORISEES

Exercice 1. (5 points)

Dans une usine, une machine produit des pièces. Chaque pièce a une probabilité de 0,02 d'être défectueuse, indépendamment des autres.

1. On prélève un échantillon de 1 000 pièces. Quelle est la probabilité qu'il y ait au plus 15 pièces défectueuses ? (Utiliser l'approximation normale TCL).
2. Déterminez un intervalle contenant le nombre de pièces défectueuses avec une probabilité de 0,99.

Exercice 2. (6 points)

On considère la productivité journalière d'un ouvrier (en unités produites), notée Q , qui suit une loi normale : $Q \sim N(80 ; 16)$. La durée journalière de travail (en heures), notée H , suit une loi conditionnelle normale : $H_{(Q=q)} \sim N(2 + 0.05q ; 1)$.

1. Déterminez la loi conjointe du couple (Q, H) .
2. Déterminez la loi conditionnelle de Q sachant que $H=h$.
3. Un ouvrier a travaillé 7 heures aujourd'hui. Quel est le meilleur prédicteur de sa productivité Q ?
Donnez un intervalle contenant sa production Q avec une probabilité de 95 %.

Exercice 3. (5 points)

Marine et Laure se sont données rendez-vous à la gare à 20h 30 environ. Marine arrive entre 20 h 15 et 20 h 45 indépendamment de Laure qui arrive entre 20 h 00 et 21 h 00.

1. Trouver la probabilité que celle qui arrive en premier n'attende pas plus que 5 minutes.
2. Quelle est la probabilité que Marine arrive en premier ? (On considère que les arrivées sont uniformément distribuées.)

Exercice 4. (4 points)

La loi conjointe de (X,Y) est donnée par la table suivante :

X \ Y	-1	0	1
0	0.2	0.1	0.15
1	0.1	0.3	0.15

1. Vérifiez que c'est une loi de probabilité.
2. Calculez les probabilités marginales de X et de Y .
3. Calculez $P(Y = 1 | X = 1)$.
4. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ? Justifiez ;